

Pembangunan Data Warehouse Akademik untuk Mendukung Analisis dan Pengambilan Keputusan



CONTENTS

- Ikhtisar Proyek
- **Implementasi**
- **Pengujian dan Validasi**
- **Penempatan dan Operasi**
- **Hasil dan Pembahasan**
- **Menutupi**





01

Ikhtisar Proyek

Ikhtisar Proyek



Pembangunan Data Warehouse Akademik bertujuan untuk menyediakan sumber data terintegrasi guna mendukung pelaporan, analisis, dan pengambilan keputusan berbasis data akademik yang terstruktur.



Dengan implementasi sistem ini, data mahasiswa diproses dalam pipeline ETL (Extract, Transform, Load), menghasilkan informasi yang bersih, historis, dan konsisten, sehingga memungkinkan analisis multidimensi seperti tren waktu, performa program studi, IPK mahasiswa, dan data historis lainnya.

Ikhtisar Proyek

Sistem ini dibangun dengan pendekatan Dimensional Model menggunakan star schema, mencakup tabel fakta dan tabel dimensi yang mendukung agregasi data untuk berbagai kebutuhan akademik.

Penerapan teknologi mencakup optimasi kinerja dengan indeks, partisi data, framework kualitas data, keamanan berbasis peran (role-based security), serta pengembangan dashboard interaktif untuk pengguna akhir.

Hasil akhir proyek ini bakal menjadi fondasi utama untuk peningkatan mutu dan performa data akademik yang terintegrasi dalam seluruh lapisan institusi pendidikan, khususnya dalam proses evaluasi, monitoring, dan pengambilan keputusan strategis.



02

Prestasi Utama

Perumusan Kebutuhan Bisnis



Identifikasi kebutuhan utama Biro Akademik difokuskan pada pengelolaan data mahasiswa yang meliputi informasi seperti NIM, status studi, IPK, dan progres semesteran. Hal ini mendukung pelaporan agregat per fakultas, program studi, dan angkatan.

Perhatian utama diberikan pada mekanisme identifikasi mahasiswa dengan performa akademik rendah (probation), sehingga memungkinkan perancang kebijakan untuk mengambil langkah preventif secara lebih cepat dan tepat.

Dataset akademik yang dikumpulkan dirancang untuk mendukung perencanaan strategis institusi dan mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran di tingkat program studi.

Implementasi Star Schema

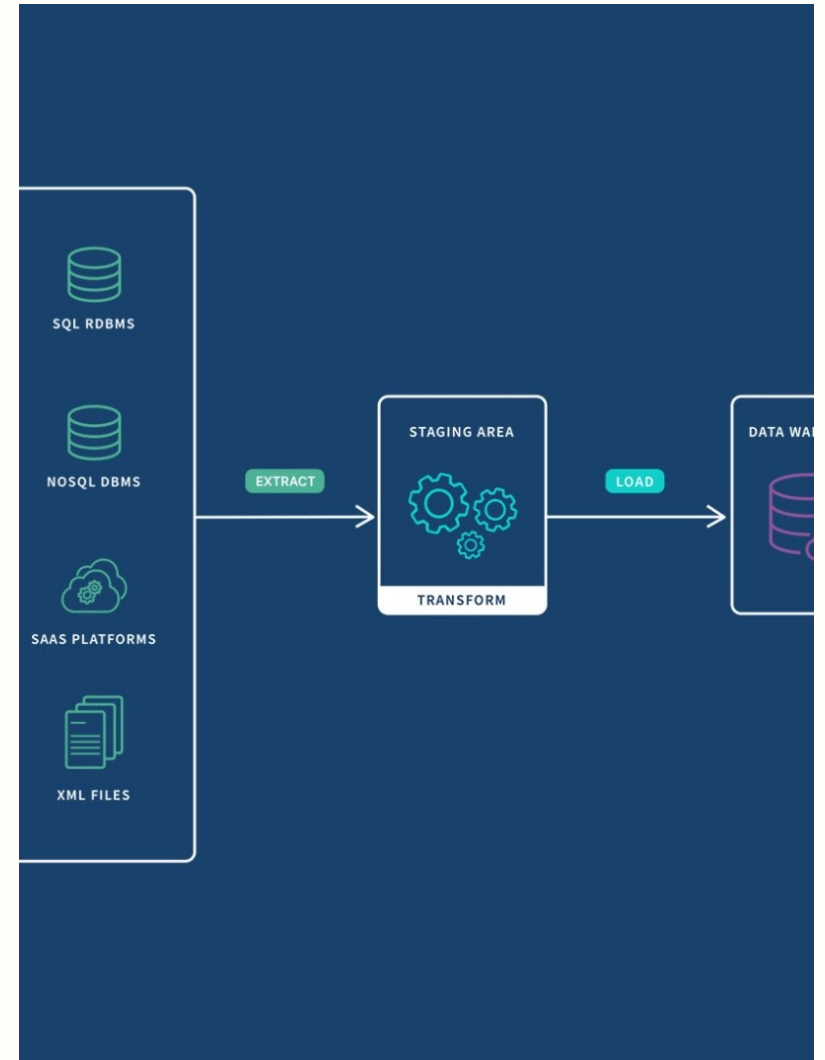
- Star schema dirancang dengan tabel fakta yang merepresentasikan kinerja akademik mahasiswa per semester, ditambah tabel dimensi seperti Dim_Student (menggunakan SCD Type 2 untuk histori perubahan), Dim_ProgramStudy, dan Dim_Date untuk mendukung analisis berbasis waktu dan atribut mahasiswa.
- Struktur schema memungkinkan pelaporan multidimensi, termasuk analisis tren akademik berdasarkan tahun akademik, prodi, dan status mahasiswa untuk menghasilkan insight yang mendalam.
- Pemisahan domain tabel dimensi memungkinkan query analitik lebih efisien dan fleksibel tanpa kehilangan relasi logis antar data.

Proses ETL Otomatis

Proses ETL otomatis dikembangkan menggunakan stored procedure, mencakup transformasi data dari sumber ke staging lalu ke tabel produksi. Ini mengurangi waktu pembersihan manual sekaligus menjaga konsistensi data.

Tabel Dim_Student dilengkapi mekanisme Slowly Changing Dimension Type 2 untuk memastikan pelacakan historis pada perubahan atribut seperti prodi, status, IPK, dan semester tetap akurat.

Validasi data dilakukan pada setiap tahap ETL untuk menjamin tidak ada nilai invalid, duplikasi, atau referensi yang hilang antar tabel, sehingga memastikan integritas data tetap terjaga.





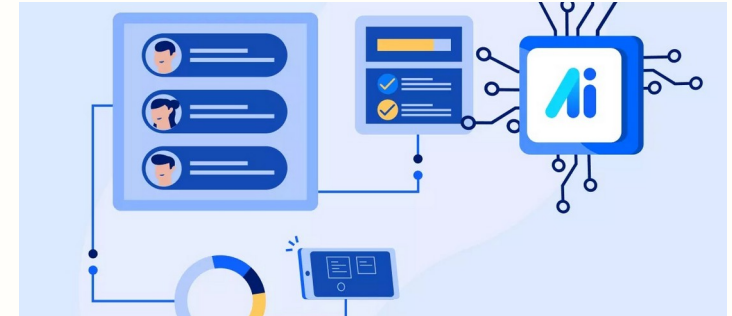
03

Dampak Bisnis

Sistem Pelaporan Terpusat

Pengurangan kesalahan manual

Data warehouse pusat mengeliminasi kesalahan rekap manual, sehingga laporan menjadi lebih akurat dan konsisten.



Efisiensi akses data

Semua laporan dapat diakses dari satu sumber data, sehingga proses penyusunan laporan lebih cepat dan terstruktur.



Konsistensi dalam pelaporan

Data warehouse memastikan bahwa semua stakeholder menerima informasi yang sama untuk kebutuhan analisis dan pelaporan.



Dukungan Analisis Akademik

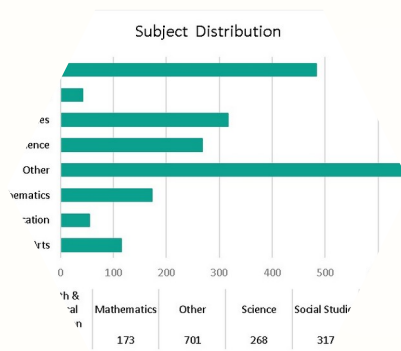


Analisis performa program studi

Data warehouse mendukung pengukuran kinerja program studi melalui statistik mahasiswa aktif, rata-rata IPK, dan tren akademik.

Identifikasi mahasiswa berisiko

Sistem Early Warning memberikan informasi yang cepat dan akurat tentang mahasiswa dengan IPK rendah, memungkinkan tindakan pencegahan lebih dini.



Evaluasi lintas semester

Data historis memungkinkan analisis perkembangan akademik mahasiswa dari waktu ke waktu untuk menilai keberhasilan program pendidikan.



04

Rekomendasi

Integrasi Dashboard Real-Time

Peningkatan visualisasi BI untuk keputusan cepat

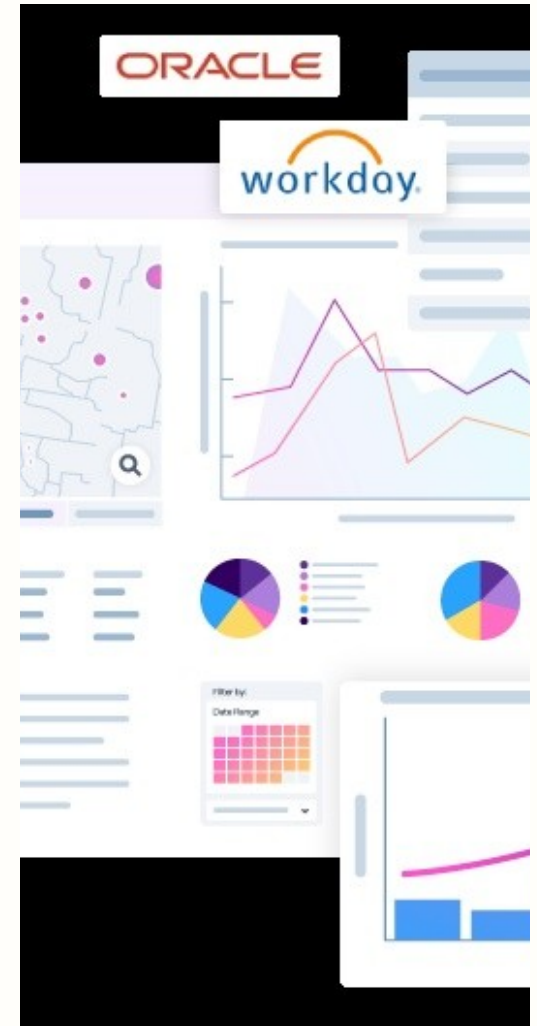
Pengembangan dashboard Business Intelligence (BI) yang mampu menyajikan indikator kinerja utama (KPI) secara real-time, sehingga mendukung keputusan berdasarkan data terkini tanpa penundaan waktu.

Analisis transversal dengan tren interaktif

Dashboard tersebut harus mendukung analisis berbasis waktu dan korelasi antar-domain secara intuitif, seperti tren akademik berdasarkan semester, program studi, atau status mahasiswa.

Kemampuan membangun laporan mendetail

Laporan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan, mulai dari grafik menyeluruh hingga data rinci individu mahasiswa, dan memungkinkan pengguna untuk mengekspor hasil analisis dengan mudah.



Integrasi Dashboard Real-Time



Pemantauan kinerja sistem secara menyeluruh

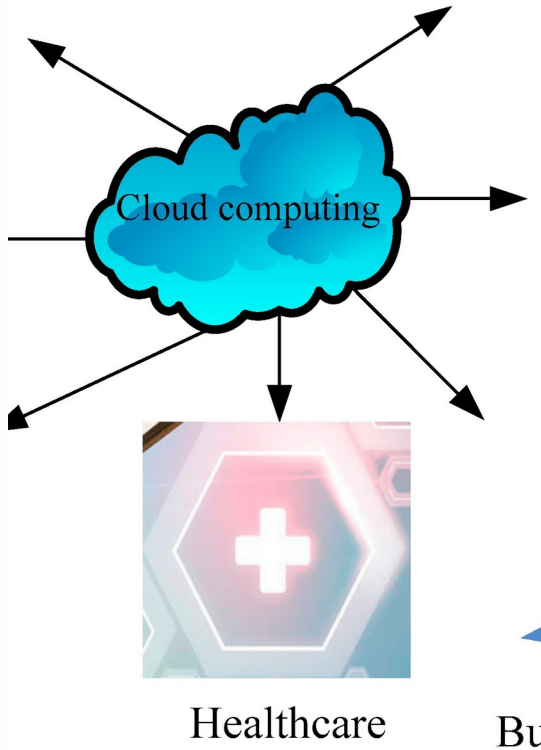
Menyediakan insight langsung mengenai performa ETL, tingkat keberhasilan query, serta data freshness sehingga memastikan fungsi operasional data warehouse berjalan optimal.



Keamanan akses data yang ketat

Integrasi role-based access control pada dashboard untuk memastikan bahwa setiap pengguna memiliki hak akses sesuai statusnya, seperti eksekutif, analis, atau operator teknis.

Migrasi ke Cloud



Keuntungan skalabilitas untuk data akademik bertumbuh

Migrasi ke platform cloud seperti Azure atau AWS membantu mengakomodasi pertumbuhan volume data mahasiswa tanpa menurunkan kinerja sistem.

Otomatisasi proses ETL melalui layanan cloud

Cloud memungkinkan penjadwalan proses Extract, Transform, Load (ETL) secara otomatis, sehingga mengurangi kebutuhan intervensi manual dan meningkatkan efisiensi operasional.

Efisiensi biaya dengan fleksibilitas pembayaran

Model bayar sesuai penggunaan cloud (pay-as-you-go) mempermudah institusi mengatur pengeluaran berdasarkan kebutuhan infrastruktur yang aktual.

Migrasi ke Cloud

Keamanan data lebih tinggi

Platform cloud modern menyediakan fitur proteksi data tingkat lanjut, seperti enkripsi bawaan dan monitoring akses data, sehingga melindungi informasi mahasiswa dari ancaman keamanan siber.

Kemudahan akses bagi stakeholders

Data menjadi lebih mudah diakses oleh pemangku kepentingan—baik oleh pihak akademik, analis, maupun pimpinan institut—dari berbagai lokasi tanpa hambatan teknis atau geografis.





05

Pendahuluan

Latar belakang

Data mahasiswa tersebar dan tidak terintegrasi secara memadai, menyebabkan keterlambatan pelaporan dan analisis akademik.

Sistem manual dianggap tidak cukup untuk mendukung evaluasi akademik, analisis performa mahasiswa, dan monitoring program studi.

Kebutuhan untuk membangun Data Warehouse mendukung pengelolaan data historis yang terstruktur, konsisten, dan terintegrasi.

Tujuan

Membangun Data Warehouse untuk mengintegrasikan data mahasiswa ke dalam satu sistem sumber terpercaya.

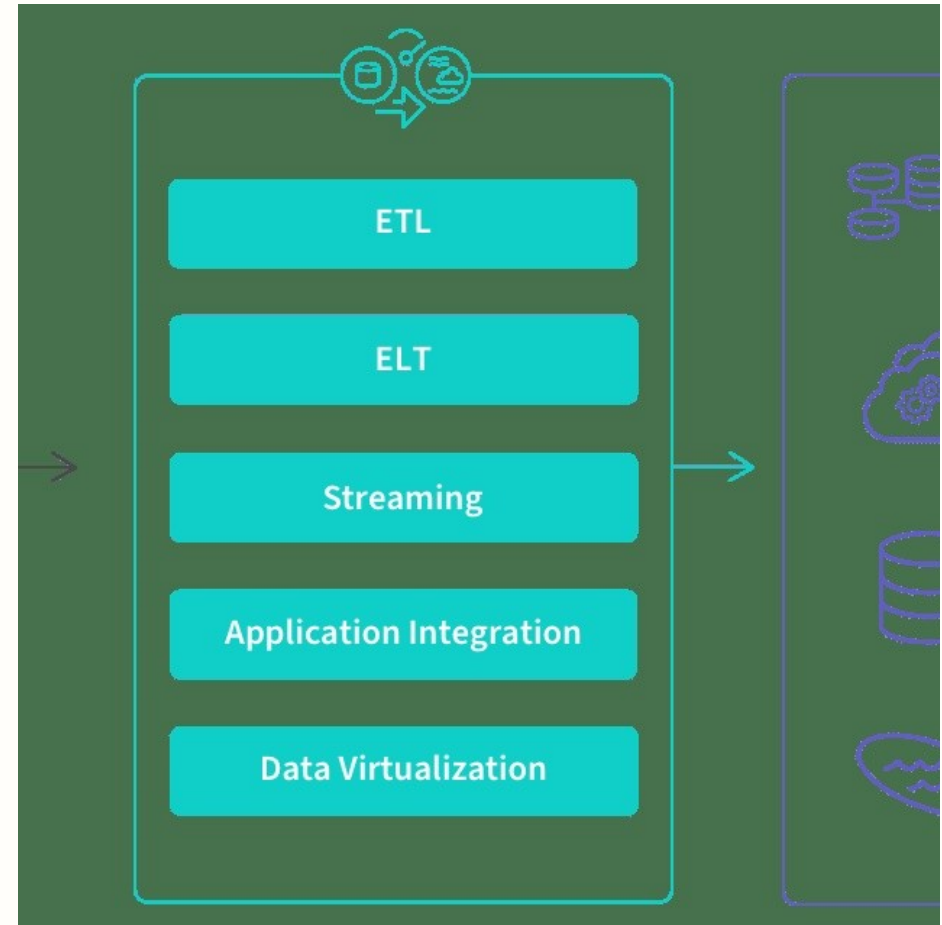
Mengotomasi proses ETL (Extract, Transform, Load) sehingga pengolahan data berjalan efisien tanpa intervensi manual.

Mendukung analisis multidimensional untuk kebutuhan seperti tren semester, performa IPK, dan status akademik mahasiswa.

Meningkatkan kualitas dan kelengkapan informasi melalui penerapan validasi, pembersihan data, serta mekanisme historisasi data (SCD Type 2).

Ruang Lingkup

- Ruang lingkup mencakup analisis kebutuhan Biro Akademik untuk integrasi data mahasiswa dan laporan akademik.
- Mencakup perancangan model star schema yang memuat dimensi dan fakta untuk analisis kinerja akademik.
- Melakukan simulasi pembangunan database, proses ETL, serta pengujian performa dan kualitas data untuk memastikan implementasi yang tepat.





06

Analisis Persyaratan

Persyaratan Bisnis

Student Name

01

Pengelolaan data akademik

Sistem harus mampu mencatat dan memvalidasi data mahasiswa, seperti identitas, status, dan kinerja akademik, untuk mendukung operasional biro akademik.

02

Pelaporan multifaset

Dibutuhkan kemampuan menghasilkan laporan tingkat fakultas, program studi, dan angkatan guna membantu evaluasi akademik.

03

Pemantauan kinerja

Sistem harus memiliki fitur untuk analisis nilai, IPK, perkembangan semester, dan penentuan mahasiswa berisiko.

Formative
Assessment #1

Formative
Assessment

Identifikasi Pemangku Kepentingan

Biro Akademik

Berperan utama dalam pengelolaan data mahasiswa untuk operasional administrasi dan laporan akademik.

Fakultas dan Program Studi

Mebutuhkan data agregat untuk mengevaluasi performa mahasiswa, menyusun kurikulum, dan pengambilan keputusan pendidikan.

Rektorat dan Dekanat

Menggunakan dashboard untuk mendukung pengambilan keputusan strategis terkait mutu akademik dan perencanaan institusi.

Tim IT/Data Engineer

Bertanggung jawab mengelola sistem data warehouse, memastikan keamanan, dan menjamin operasional proses ETL.

Dosen dan Unit Administrasi

Memantau perkembangan akademik mahasiswa dan melakukan pembaruan data sesuai prosedur.

Proses Bisnis

01

Pendaftaran mahasiswa baru

Mencakup pencatatan identitas, pengelompokan berdasarkan program studi, dan validasi data awal mahasiswa.

02

Pencatatan kinerja semestral

Meliputi pengumpulan data nilai, IPK, serta pencatatan mata kuliah dan SKS yang berhasil diselesaikan.

03

Pemutakhiran data mahasiswa

Rekam historis setiap perubahan data seperti status, program studi, dan atribut lainnya untuk mendukung analisis longitudinal.

04

Pelaporan akademik rutin

Pembuatan laporan agregat yang mencakup status mahasiswa, IPK rata-rata, monitoring mahasiswa berisiko, dan evaluasi performa program studi.

05

Monitoring akademik intensif

Penyediaan data real-time yang memungkinkan institusi lebih responsif terhadap tantangan pendidikan, seperti identifikasi student probation atau tren penurunan performa.



07

Desain Sistem

Model Konseptual

Desain Entity Relationship Diagram

1

(ERD)

ERD dirancang untuk menampilkan hubungan antar entitas akademik. Contoh entitas yang dimodelkan meliputi mahasiswa, program studi, fakultas, dan status studi.

2

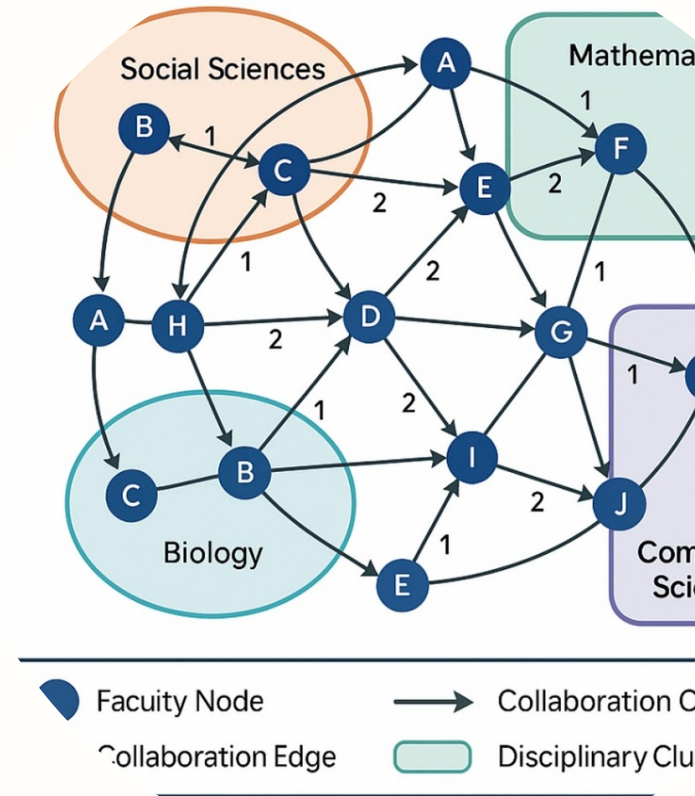
Relasi antara entitas

Setiap entitas dalam ERD dihubungkan melalui foreign key untuk mewakili hubungan operasional seperti mahasiswa yang terhubung ke program studi dan fakultas.

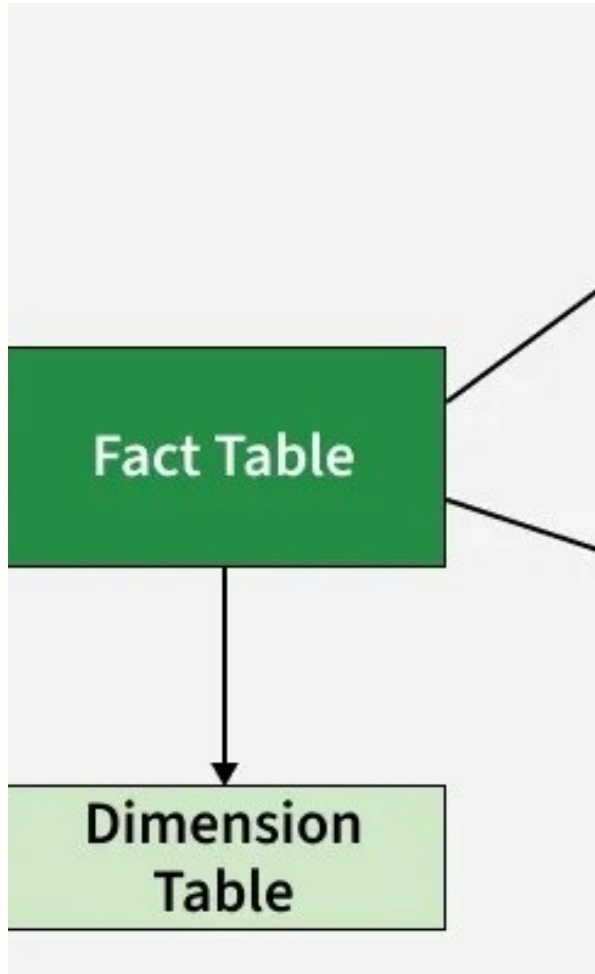
3

Representasi entitas nyata

Model konseptual ini meniru proses nyata di Biro Akademik, memastikan bahwa semua elemen esensial terintegrasi secara hierarkis dan relasional.



Model Logika



Desain Star Schema untuk multidimensi

Model logis mengadopsi pendekatan star schema dengan tabel fakta di pusat, dikelilingi tabel-tabel dimensi untuk mendukung analisis berbasis IPK, status akademik, dan kinerja program studi.

Struktur tabel fakta dan dimensi

Tabel fakta menyimpan data kinerja akademik (nilai, IPK, mata kuliah lulus), sementara tabel dimensi mewakili konteks deskriptif seperti mahasiswa, prodi, status, gender, dan tanggal.

Efisiensi analisis

Model ini memungkinkan agregasi tingkat tinggi dan rekonsiliasi data menjadi lebih mudah melalui relasi langsung dari tabel dimensi ke tabel fakta, sesuai kebutuhan analitik Biro Akademik.



08

Implementasi

Implementasi Basis Data

01

Schema Staging untuk validasi data awal

Data raw disimpan tanpa constraint untuk mempermudah proses cleansing sebelum dimuat ke data warehouse.

02

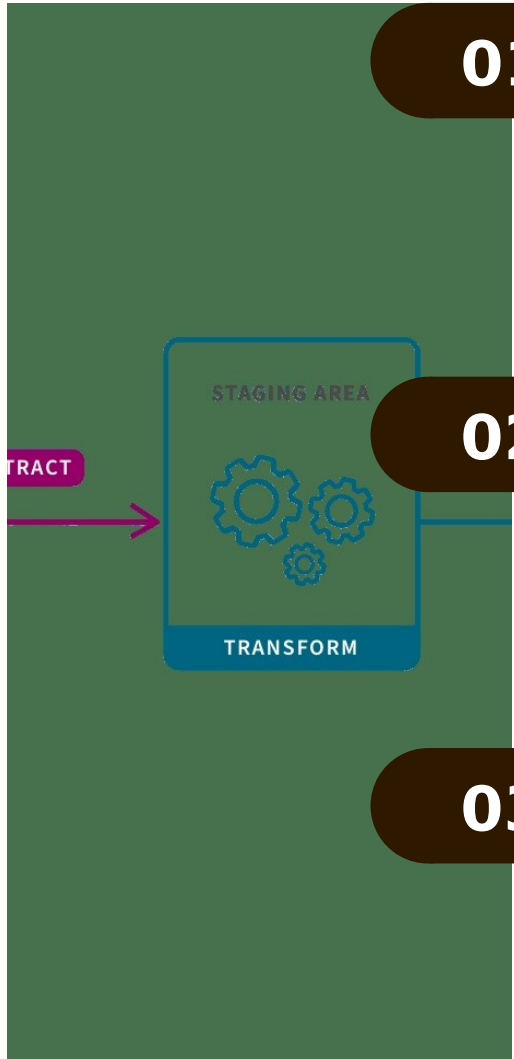
Schema Produksi untuk data analitis

Proses pembuatan tabel dengan struktur repository lebih terorganisir, mendukung queries analitis yang kompleks.

03

Slowly Changing Dimension (SCD) Type 2

Dimensi yang memungkinkan pelacakan historis untuk data mahasiswa, seperti perubahan status akademik atau program studi.



Implementasi Proses ETL



● Ekstraksi data raw langsung dari Excel/CSV

Dataset disimpan dalam tabel staging untuk memastikan ketersediaan data awal secara langsung.

● Transformasi logika cleansing

Pendekatan pembersihan pada dataset, termasuk normalisasi atribut untuk menghilangkan spasi atau format data yang tidak konsisten.

● Automasi pemuatan data

Proses pemuatan data ke dalam tabel dimensi dan fakta dilakukan melalui prosedur utama yang dijadwalkan rutin.

Pengembangan Dasbor

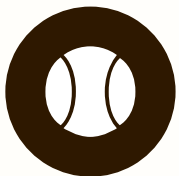


Penggunaan star schema untuk data modeling

Dasbor dibangun dari struktur tabel yang mendukung analisis mendalam, berbasis relasi antara dimensi dan fakta.

Visualisasi berbasis hierarki pengguna

Tampilan interaktif untuk kebutuhan pimpinan (executive), analis, dan admin akademik dengan berbagai KPI.



Tingkat responsivitas tinggi pada filter data

Visualisasi mendukung filter berdasarkan atribut seperti angkatan atau status mahasiswa.

Implementasi Keamanan



Role-Based Access Control (RBAC)

Membatasi akses sesuai dengan klasifikasi pengguna, seperti eksekutif, analis, operator ETL, atau viewer umum.

Dynamic Data Masking untuk proteksi informasi sensitif

Menerapkan mask pada atribut tertentu untuk melindungi data penting tanpa memengaruhi analisis.

Logging aktivitas pengguna untuk tracking otorisasi

Memastikan keamanan sistem melalui pencatatan setiap perubahan atau akses data oleh user.



09

Pengujian dan Validasi

Jaminan Kualitas Data

Memastikan kelengkapan data

Semua data yang dimasukkan ke dalam Data Warehouse harus dibandingkan dengan data dari sistem sumber, untuk memastikan tidak ada data yang hilang selama proses ETL.

Validasi konsistensi data

Pemeriksaan dilakukan terhadap kolom wajib seperti NIM, Program Studi, dan Semester agar tidak mengandung nilai kosong atau tidak valid.

Uji keakuratan data

Rentang nilai seperti IPK, Nilai, dan SKS diverifikasi agar sesuai dengan standar validitas akademik.

Pemeriksaan referensial

Pengujian foreign key dilakukan untuk memastikan referensi tabel antara dimensi dan fakta saling tersambung secara logis.

Pencegahan duplikasi data

Identifikasi dilakukan untuk mencegah duplikasi pada atribut kunci seperti NIM dan EnrollmentID yang berpotensi merusak analisis.

Pengujian Kinerja

01

Optimasi query menggunakan indeks

Menciptakan indeks cluster dan noncluster untuk mempercepat pengambilan data, sehingga waktu respon query analitik menjadi lebih efisien.

02

Penggunaan partisi untuk pengelolaan data besar

Tabel fakta dipartisi berdasarkan tahun akademik, memungkinkan filter data spesifik berjalan lebih optimal dan efisien.

03

Simulasi performance pada volume besar

Pengujian dilakukan pada dataset dengan ribuan baris untuk memastikan sistem tetap stabil dan dapat merespon analitik dengan waktu kueri yang singkat.

Pengujian Kinerja

01

Pengukuran waktu eksekusi query analitik: Menilai kinerja kueri yang melibatkan tabel dimensi dan fakta untuk melihat efektivitas indexing dan filter.

02

Evaluasi statistik I/O dan waktu:
Melibatkan pengujian jumlah logical reads, waktu CPU, serta efektivitas penggunaan indeks dalam mempercepat proses analitik.

03

Semua konten di atas dirancang untuk mendukung proses validasi dan pengujian sistem Data Warehouse Akademik secara maksimal agar mampu memberikan analisis yang akurat dan efisien bagi pengguna.



10

Penempatan dan Operasi

Strategi Cadangan

Pencadangan penuh

Melakukan pencadangan secara rutin setiap minggu untuk memastikan ketersediaan data dalam kasus kegagalan sistem atau kehilangan data.

Penyimpanan di cloud

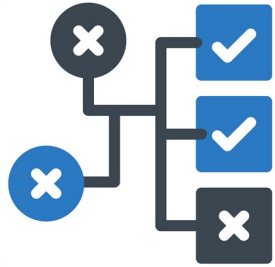
Menggunakan layanan penyimpanan cloud untuk menjaga keamanan dan fleksibilitas akses data cadangan kapan saja dan di mana saja.

Strategi pemulihan

Prosedur pemulihan yang terencana harus disiapkan untuk memastikan proses restorasi data berjalan efisien tanpa kehilangan informasi penting.



Prosedur Pemeliharaan



Reorganisasi indeks

Indeks data perlu diperbarui dan direorganisasi untuk menjaga performa akses informasi dalam sistem.

Pembaruan statistik sistem

Statistik pada database SQL Server Express perlu diperbarui secara berkala agar pengambilan keputusan berbasis data tetap akurat.



Validasi model data

Memastikan integritas dan kesesuaian model data agar mendukung analisis multidimensi serta kebutuhan pengambilan keputusan akademik.



11

**Hasil dan
Pembahasan**

Temuan Bisnis Utama

3	100	77	92
3	0	75	75
3	92	90	74
2	0	80.5	72.2
3	0	88	75
3	0	55	0
3	0	76.5	0

Tren akademik mahasiswa

Analisis menunjukkan pola stabil dalam distribusi nilai kelulusan dan IPK rata-rata mahasiswa selama beberapa angkatan. Tren ini mencerminkan keberhasilan strategi akademik dan metode pembelajaran institusi.

Variasi IPK antar program studi

Data mengungkap perbedaan dalam rata-rata IPK antar program studi, menunjukkan kemampuan kurikulum dan metode pengajaran tertentu untuk memengaruhi hasil akademik.

Distribusi angkatan tiap tahun

Data memperlihatkan jumlah mahasiswa baru yang konsisten setiap tahun, menunjukkan efektivitas proses penerimaan dan keberlanjutan strategi rekrutmen institusi.

Metrik Kinerja Teknis

Waktu query respons

Pengujian menunjukkan waktu eksekusi rata-rata kurang dari 20 milidetik, berkat pengoptimalan indeks dan struktur partisi pada tabel fakta. Peningkatan ini mendukung analisis data menjadi lebih efisien.

Efisiensi ETL

Proses ETL dirancang dan diuji dengan metode manual yang menghasilkan tingkat keberhasilan tinggi tanpa data yang tertolak selama pemuatan. Durasi pemrosesan hanya memerlukan waktu beberapa detik.

Responsifnya dashboard Power BI

Dashboard memberikan tampilan data secara instan dengan refresh time kurang dari 2 detik, memungkinkan interaksi data multislicer dan mendukung fungsi eksplorasi data secara menyeluruh.





12

Menutupi

Kesimpulan

Implementasi sukses

Sistem Data Warehouse berhasil memenuhi kebutuhan analitik Biro Akademik dengan integrasi berbagai sumber data, menghasilkan data yang terstruktur, bersih, dan optimal untuk analisis.

Arsitektur terintegrasi

Menggunakan model dimensional (star schema) yang mendukung kebutuhan analisis multidimensi, termasuk performa dan pelaporan akademik lintas perspektif.

Data historis terjaga

Penerapan Slowly Changing Dimension Type 2 memungkinkan pelacakan perubahan data mahasiswa secara historis untuk mendukung evaluasi dan analisis akademik.

Saran Pengembangan

● Pengembangan Early Warning System

Menyediakan sistem prediksi untuk mendeteksi mahasiswa berisiko berdasarkan pola IPK, jumlah SKS, dan perkembangan semester sebelumnya.

● Migrasi ke cloud

Migrasi ke layanan cloud seperti Azure diperluas untuk meningkatkan skalabilitas, aksesibilitas, dan kecepatan integrasi data.

● Otomatisasi proses ETL

Mengintegrasikan mekanisme jadwal otomatis untuk proses ETL guna mengurangi intervensi manual serta meningkatkan efisiensi.

● Perluasan domain data akademik

Menambahkan modul seperti KHS, kehadiran mahasiswa, data dosen, dan keuangan mahasiswa untuk analisis yang lebih komprehensif.

● Optimalisasi visualisasi data

Mengembangkan dashboard untuk visualisasi KPI real-time yang dapat digunakan lintas unit akademik dengan kontrol keamanan berbasis peran.

Terima kasih

